

ADVENTUROUS DWARF

David Miguel Lourenço Quadrado, david.quadrado@ubi.pt

Projeto Orientado por : Professor Abel João Padrão Gomes & Professor João Braga Santos



Departamento de
Informática

INTRODUÇÃO

Adventurous Dwarf é um jogo de aventura e exploração em terceira pessoa desenvolvido no *Unreal Engine*. O jogador controla um anão explorador que deve percorrer diferentes áreas do mundo, recolher recursos, explorar o ambiente e enfrentar diversos inimigos ao longo da sua aventura. O principal objetivo do jogo consiste em completar desafios e ativar totens para desbloquear novos caminhos e aceder a novas zonas de exploração. À medida que progride, o jogador aproxima-se da obtenção da chave necessária para libertar o seu amigo capturado, sendo este o objetivo final da aventura.

DESENVOLVIMENTO

• Mecânicas Principais:

- Apanhar Itens;
- Atirar Itens;
- Ativar Totems;
- Ativar Hologramas;
- Combate com NPCs.

• Categorias de Assets :

- Personagem do Jogador (figura 1);
- Objeto Partível : exemplo árvore (figura 2);
- Itens : Usados nas missões (figura 3);
- NPCs: *Goblin, Golem e Rabbit* ;
- Totems : Exemplo Velocidade (figura 4);
- CheckPoints (retirado do fab)

(Todos os Assets foram criados usando a ajuda da ferramenta meshy.ia, através de imagens 2D préviamente criadas)



Figura 1 : Personagem do Jogador



Figura 2: Árvore Partível

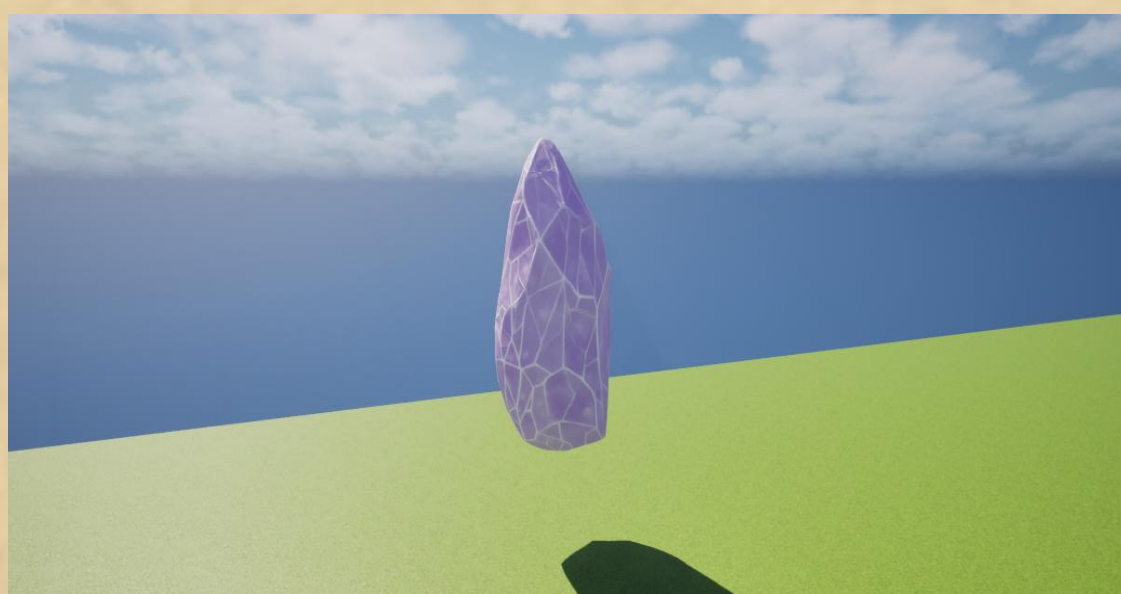


Figura 3 : Item – Minério Ametista

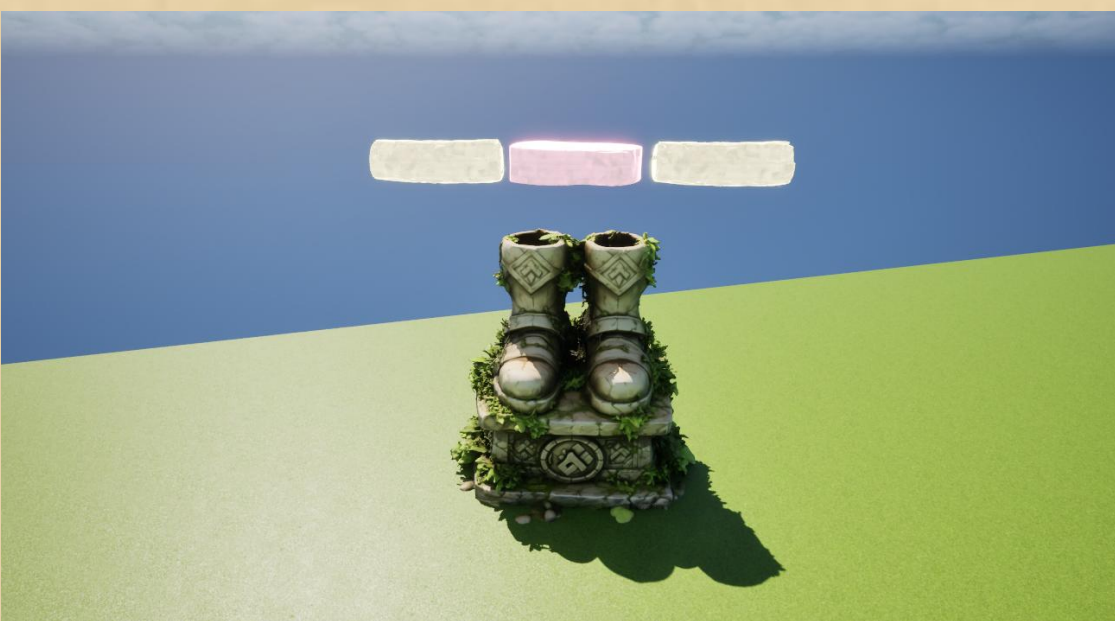


Figura 4 : Totem da Velocidade

• Blueprints:

O Unreal Engine utiliza um sistema de programação visual baseado em Blueprints, uma programação visual, que permite implementar mecânicas e sistemas de jogo sem recorrer exclusivamente a código. Para o desenvolvimento de Adventurous Dwarf foram criados diversos Blueprints, destacando-se os seguintes:

- Jogador: BP_Player, BP_Health e BP_SpawnPoint;
- Itens: BP_ItemBase, BP_Pickaxe, BP_Wood, BP_Stone, BP_Iron, BP_Meat, BP_Emerald, BP_Amethyst, BP_Coin e restantes recursos recolhíveis;
- NPCs: BP_AI_Goblin, BP_AI_Golem, BP_AI_Rabbit e BP_Druid_NPC;
- Totems : BP_TotemBase, BP_TotemVelocidade e BP_TotemThrow;
- Objetos Interativos: BP_Cage, BP_hologram, BP_ItemMineravel e restantes filhos ;
- Interface: Widgets da barra de vida, recompensas, menu principal, menu de pausa, menu de morte do jogador e notificações ;
- Animações: Animation Blueprints do jogador e dos *NPCs*.

Estes Blueprints constituem a base das mecânicas de exploração, combate, recolha de recursos, progressão , comportamento de *NPCs* e interação presentes em Adventurous Dwarf.

RESULTADOS

- **Ciclo de *Gameplay***: O jogo começa : Jogador explora o mundo encontra um Totem/Holograma ou NPC – Totem/Holograma é ativado ou NPC derrotado – Jogador recebe a respetiva recompensa - ...



Figura 5: Fase de Exploração



Figura 6: Interação Completa com Totem



Figura 7: Recompensa por derrotar
NPC Rabbit



Figura 10: Recompensa por
completar Holograma

• Controlos:

Action	Keybind
Interação	
Grab Item	E
Eat Meat	E
Switch Item	Q
Hologram Interaction	F
Totem Interaction	E
Combate	
Attack	LMB
Throw Item	RMB
Change Throw Distance	Scroll
Movimento	
Jump	Space Bar
Run	Left Shift

Tabela 1: Controlos do jogo

CONCLUSÃO

- **Objetivos Alcançados:**O desenvolvimento de Adventurous Dwarf permitiu criar um jogo funcional de aventura e exploração em 3D, integrando sistemas de combate, progressão, inventário e interação com o mundo. O projeto contribuiu para o aprofundamento de conhecimentos em Unreal Engine e desenvolvimento de videojogos, resultando numa experiência de jogo estável e completa.

• Trabalho Futuro:

- Aumentar o mapa do jogo e acrescentar novos desafios;
- Adicionar novos *NPCs*;
- Melhorar Comportamentos dos *NPCs*.
- Adicionar Opção de o jogador alterar as *Keybinds*.
- Melhorar Animações e Efeitos Visuais para que o jogo fique mais fluído e emersivo.

AGRADECIMENTOS



David Quadrado, 22 anos, albacastrense. Durante este projeto, descobri o gosto pelo desenvolvimento de jogos. Sempre fui jogador e esta experiência permitiu-me dar os primeiros passos como criador. Nos tempos livres, gosto de jogar videojogos e de explorar novas tecnologias.



Agradeço ao Professor Abel João Padrão Gomes e ao Professor João Braga Santos pela orientação, disponibilidade e apoio prestados ao longo deste projeto. Agradeço igualmente aos meus pais pelo apoio incondicional durante todo o percurso académico e aos meus amigos e colegas pela amizade, incentivo e partilha de experiências.

FERRAMENTAS UTILIZADAS



MIXAMO

